

AI Coding赛道 副本

一、基本信息

包括团队名称、团队成员、作品名称等基础信息

- 团队名称：道智
- 团队成员：许恒
- 作品名称：TalentX — AI 行为式能力评估与认证平台

二、作品介绍

1. 产品体验链接

<https://talent.sc-dzcn.cn>

2. 产品概述

TalentX 是一个面向全球远程技术人才市场的 AI 行为式能力评估与链上认证平台。候选人通过与 AI Agent 进行多轮深度对话试炼（而非传统刷题/视频面试），在真实任务场景中暴露出认知与行为特征；系统基于 EMA（指数移动平均）算法对六维能力 DNA（好奇心、靠谱、事实洁癖、多元化思维、忍受不确定性、低 ego 高自驱）进行动态建模，生成不可篡改的能力画像，并签发带 Ed25519 数字签名的可验证能力证书。

核心价值主张：把"能力"从简历上的自我声明，升级为可密码学验证、可跨平台流转的数字资产，解决全球远程招聘中"技能无法被信任"的根本痛点。

3. 产品面向哪个海外市场、哪些目标用户及他们有哪些核心痛点？

目标市场（按优先级）

优先级	市场	切入逻辑
一期	北美 + 欧洲	全球 AI 招聘市场 42% 份额在北美（Grand Research

		Store) ，欧洲 35.5% 增速 (Technavio) ；两地合规要求最高，对"可验证能力"付费意愿最强
二期	东南亚 + 拉美	远程技术人才输出地，需面向北美雇主"证明自己"的刚需市场

目标用户

- **B 端付费方**：采用远程优先 hiring 的科技公司、Distributed Teams、EOR（名义雇主）服务商、跨境猎头。典型如 Deel、Remote.com 生态内的中小企业。
- **C 端使用方**：全球远程技术人才（尤其东南亚、东欧、拉美的分布式工程师），需要向海外雇主证明自身能力以跨越"学历/履历信任鸿沟"。

三大核心痛点（附市场数据）

痛点 1：全球技能错配（Skills Mismatch）——不是缺人，是缺"能被验证的能力"

- 世界经济论坛《2025 未来就业报告》：63% 雇主将"技能缺口"列为技术创新首要障碍。AI/ML 岗位需求自 2023 年增长 1800%，但每 3.2 个 AI 岗位只有 1 个合格候选人。
 - 矛盾的是，美国 CS 应届生失业率（6.1%-7.5%）竟高于艺术史专业，说明问题不在"人数"，而在"能力无法被信任"。
- TalentX 的切法：**不筛简历，而是让候选人完成真实场景试炼**，直接测量其解决开放性问题的思维过程，绕过学历/经验标签的偏见。

痛点 2：AI 时代传统面试全面失效

- HackerEarth 2026 报告指出：97% 开发者已使用 AI 编码工具，传统 take-home assignment 和 LeetCode 刷题已被 AI 作弊彻底击穿，无法测量真实能力。
- HireVue 等视频面试工具因"面部表情分析"被指控歧视，已于 2021 年被迫移除该功能；欧盟 AI Act 自 2025 年 2 月起**直接禁止**招聘中的情绪识别技术。
- TalentX 的切法：**不分析长相/声音/情绪**，只分析与 AI Agent 对话中暴露的思维过程，天然规避 EU AI Act 对"情绪识别"的禁令；同时所有 AI 评估都标注为"辅助参考"，保留人工决策权，符合 EU AI Act 对 high-risk 系统"human-in-the-loop"的要求。

痛点 3：跨境远程招聘缺乏可信的能力凭证

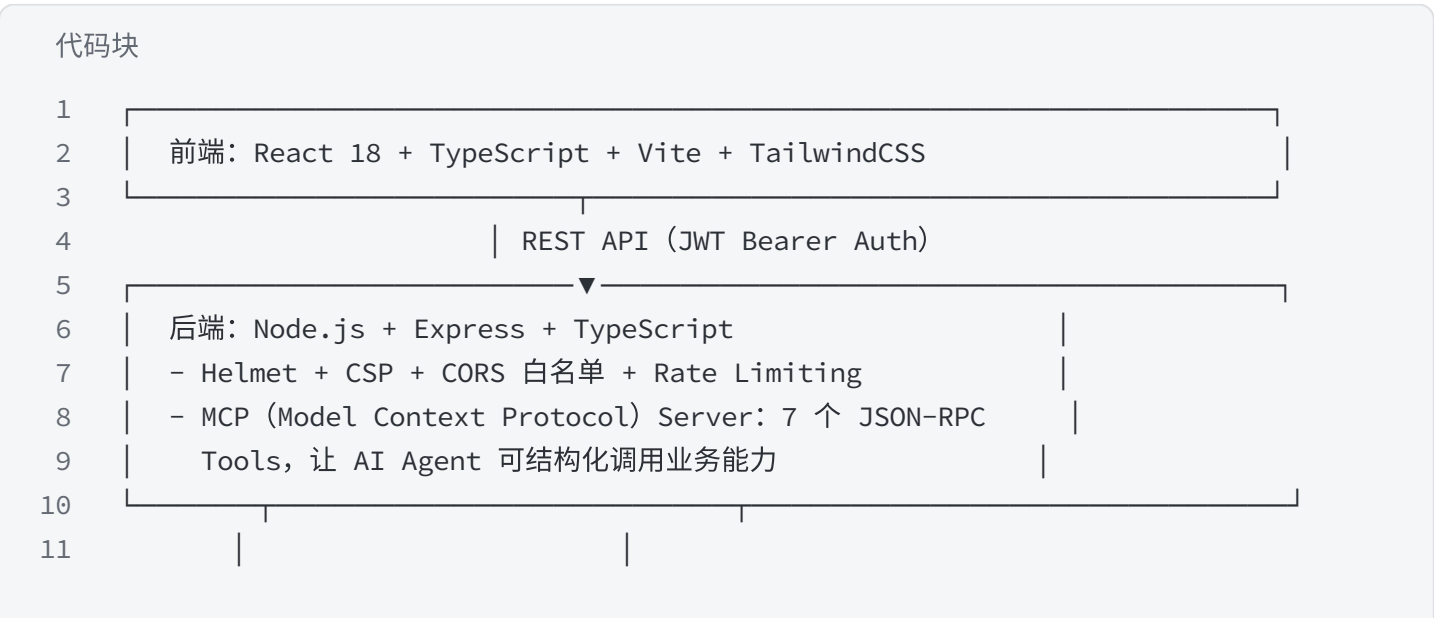
- LinkedIn 数据：带认证徽章的 profile 获得 6 倍浏览量、面试邀请提升 48%；但 Credly 等现有徽章体系只验证"是否上完课"，不验证"是否真有能力"。
 - W3C Verifiable Credentials 2.0 标准推动跨平台凭证互认，但缺乏能力层面的深度评估。
- TalentX 的切法：签发带 **Ed25519 非对称数字签名的能力证书**，任何人可用公钥独立验真；画像基于多轮行为证据而非单次考试，难伪造。

4. 产品如何解决上述问题，并体现出海落地价值？

alentX 的出海价值是**结构性的**，不是"把国内产品翻译成英文"：

1. **合规即护城河**：EU AI Act 把招聘 AI 列为 high-risk（2026 年 8 月生效，违规罚款高达全球营收 7% 或 €3500 万）。TalentX 从架构层就规避了最敏感的"情绪识别/生物特征分类"禁令，只做文本行为分析 + 人工可 override 的辅助评估——这是 HireVue 等 incumbent 的历史包袱，却是我们的 day-one 设计。
2. **服务"被简历系统排除的全球人才"**：东南亚、东欧、拉美的远程工程师，往往没有 FAANG 背景、没有英美学历，在传统 ATS（Workday/Greenhouse）的关键词筛选中被系统性过滤。TalentX 让他们用"完成试炼"的方式证明能力，并拿到可密码学验证的证书直接放到 LinkedIn，这是一个**面向 4000 万全球远程开发者的赋能工具**，而非另一个雇主端筛选工具。
3. **与 EOR/远程雇佣生态天然契合**：Deel、[Remote.com](#)、Oyster 等 EOR 平台解决了"跨国合规雇佣"，但没解决"跨国能力信任"。TalentX 是 EOR 生态的能力认证补全层，可作为 API 嵌入其 onboarding 流程。
4. **数字游民/全球流动人才的刚需**：带签名的证书可跨平台流转（符合 W3C VC 2.0 方向），一次评估、多雇主复用，降低重复面试成本。

5. 产品技术架构是怎样的？



12				
13	Supabase		GMI Claude-4.8	
14	- Auth (JWT)		- 多轮对话试炼 Agent	
15	- PostgreSQL + RLS		- 六维能力评估	
16	- Row Level Security		- 流式输出 (SSE)	
17				

- 关键架构决策：
- **Supabase RLS（行级安全）**：所有用户数据在数据库层隔离，`auth.uid() = user\_id`，即使 API 被攻破也无法跨用户读数据。
 - **MCP Server**：把"查询用户画像/试炼记录/编码行为"等业务能力封装为 7 个标准化 JSON-RPC Tools，AI Agent 通过工具调用而非自由文本解析来获取上下文，大幅降低 prompt 注入风险。
 - **Ed25519 数字签名**：证书签发用私钥（环境变量），验证用公钥（可公开），任一字段被篡改签名立即失效。

6. 产品的核心功能有哪些，是怎样实现这些功能的？

功能一：AI 行为式试炼（核心）

- **是什么**：候选人与 AI Agent 进行 5-8 轮开放性对话（如"设计一个分布式限流系统"），Agent 根据回答动态追问，暴露真实思维过程。
- **怎么实现**：前端流式渲染（SSE）→ 后端 `callGLMStream` → GLM-4-Flash 以试炼专属 system prompt 驱动多轮对话；每轮用户输入 + AI 回复都记入 `trial\_sessions`，作为评估证据链。

功能二：六维能力 DNA + EMA 动态评分

- **是什么**：不评"对错"，而是沿六个认知维度建模：curiosity / reliability / factChecking / diverseThinking / uncertaintyTolerance / lowEgoHighDrive。
- **怎么实现**：试炼结束后，独立的 GLM 评估调用读取完整对话历史，按结构化 JSON schema 输出六维分数；后端用 EMA 算法（ $\alpha=0.3$ ）将本次分数与历史画像融合，避免单次表现失真。三级认证阈值：C1≥60 / C2≥75 / C3≥88。

功能三：Ed25519 数字签名证书

- **是什么**：达到认证级别的候选人获得带密码学签名的证书，任何人可通过公钥独立验真。
- **怎么实现**：签发时 `signCertificate()` 用 Ed25519 私钥对 `certNumber|userId|level|score|issuedAt` 签名；验证端点返回 `signatureValid` + 公钥指纹

（SHA-256 前 16 位），前端动态显示验证状态。

功能四：企业端人才集市 + MCP Agent 接口

- **是什么：**企业可发布定制试炼任务，候选人完成后企业获得带画像的候选人池；AI Agent 可通过 MCP 协议结构化查询候选人能力。

- **怎么实现：**`skills` 表存储企业自定义试炼 protocol；MCP Server 暴露 `search\_talent` / `get\_user\_profile` / `get\_coding\_behavior` 等 7 个 Tools，AI Agent 按 JSON-RPC 2.0 调用。

功能五：防作弊编码行为采集

- **是什么：**编码类试炼中记录候选人的键入节奏、粘贴、删除等行为序列，用于识别 AI 代写。

- **怎么实现：**前端 `codingEvents` 采集器实时上报事件流 → 后端 `runCheatDetection()` 分析异常模式（如大段瞬时粘贴、长时间静默后突然完成）。

7. 产品的未来规划是怎样的？

阶段	时间	目标
MVP（当前）	已完成	核心试炼 + 六维评估 + 签名证书 + 企业端 marketplace
V1.1	Q3 2026	多模型路由 （GLM/GPT/Claude 按任务类型动态切换）、英语试炼内容、W3C Verifiable Credentials 2.0 标准对接
V1.2	Q4 2026	LinkedIn 徽章集成、OpenBadge 兼容、API 开放给 EOR 平台 (Deel/Remote.com)
V2.0	2027	链上存证（可选，把签名证书哈希上链做时间戳）、企业定制 Agent 市场、多语言试炼（日/西/葡）

商业化路径：C 端免费（试炼+基础证书）→ 高级认证付费 → B 端按验证次数/定制试炼 SaaS 订阅。

8. 您调用了哪些模型？分别承担什么任务？

模型	提供方	承担任务
GLM-4-Flash	智谱 AI	主力模型，承担：多轮试炼对话 Agent；六维能力评估；编码事件防作弊分析；Skill 调用时的能力推理
Claude	GMI	整体代码安全审查

未来多模型路由规划（V1.1）：按任务类型智能路由——对话试炼用 GLM-4-Flash（快）、复杂能力评估用 Claude（推理深）、英文内容生成用 GPT（表达自然），通过 fallback 链保障可用性。

9. 在调用模型和模型使用这方面，您的链路设计是怎样的？

链路一：试炼对话（实时流式）

代码块

- 1 用户输入
- 2 → 后端组装 system prompt（试炼角色 + 历史六维累积分数）
- 3 → callGLMStream(messages) （SSE 流式）
- 4 → 前端逐字渲染 AI 回复
- 5 → 同时：独立异步调用 evaluateConversation() 评估本轮六维增量
- 6 → EMA 融合 → 更新 trial_sessions 分数

链路二：试炼结束后的综合评估（异步）

代码块

- 1 试炼结束
- 2 → 后端读取完整对话历史 + 编码行为事件
- 3 → callGLM(evaluationPrompt) （结构化 JSON 输出）
- 4 → 输出：{ portrait: {6 维}, dimension_scores: {5 维}, cert_score, cert_level, summary }
- 5 → 写入 evaluations 表
- 6 → 若达标：签发证书（Ed25519 签名）→ certificates 表

链路三：MCP Agent 工具调用（企业端）

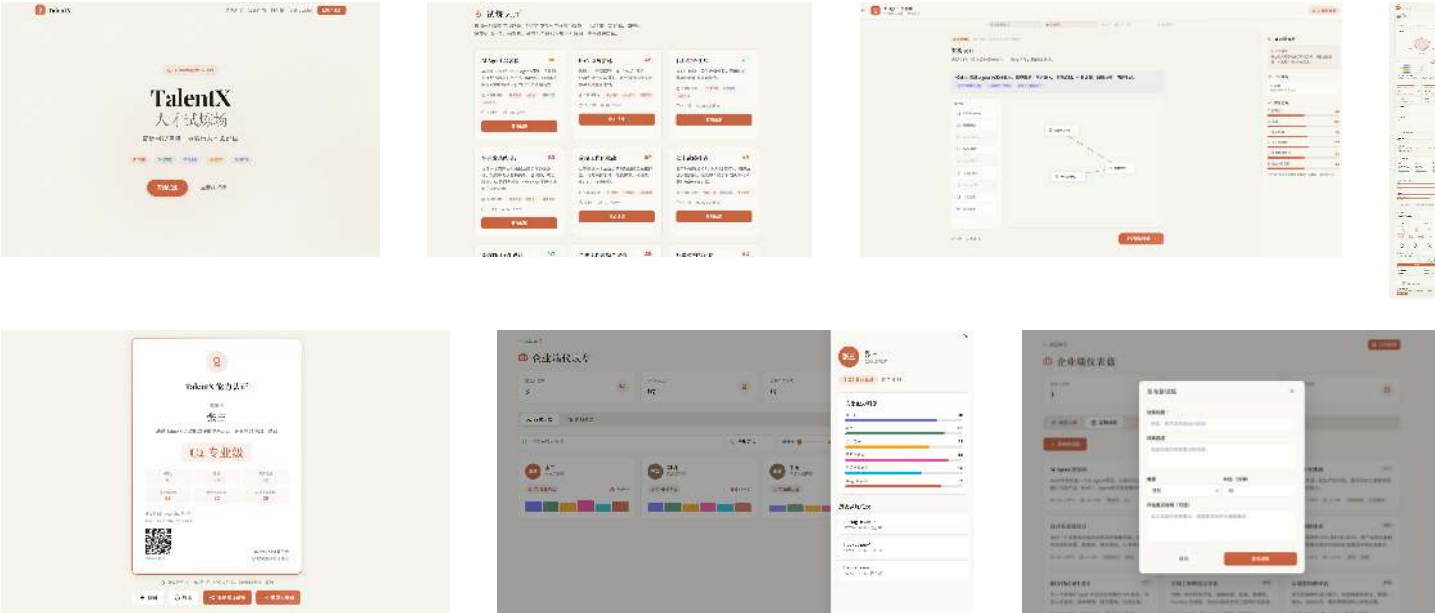
代码块

- 1 企业 AI Agent
- 2 → MCP JSON-RPC 2.0 请求 (如 search_talent)
- 3 → 后端用 service_role 查询 (绕过 RLS, 但应用层校验企业权限)
- 4 → 返回结构化候选人画像 (已脱敏敏感字段)
- 5 → Agent 基于画像做二次推理 (可调用 GLM 或其他模型)

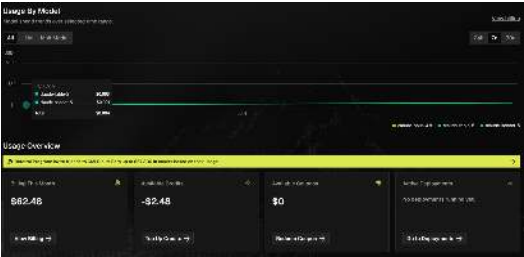
关键链路设计原则

- 1. 对话与评估分离：对话 Agent 只负责追问，评分由独立调用完成，避免"自己考自己"的偏差。
- 2. 流式 + 异步：对话走 SSE 保证体验，评估走异步队列避免阻塞，EMA 让单次评估误差被历史稀释。
- 3. 结构化输出：GLM 评估强制 JSON schema，后端用 Zod 校验，避免模型幻觉导致脏数据入库。
- 4. 安全边界：MCP 工具调用强制鉴权 + 限流，AI Agent 无法直接执行 SQL，只能调用预定义 Tools。

三、请提交产品的页面展示（至少 6 张）



四、请提交API调用证明材料（至少2张）



Time	API Key	Model Name	Prompt Tokens	Completion Tokens	Cache Read Tokens	Cache Write Tokens	5m Cache Write Tokens	1h Cache Write Tokens	Prompt Token Price	Completion Token Price
07/06/2026	test	anthropic/claude-fable-5	516,235	688	0	0	0	0	\$10/M	
	test	anthropic/claude-opus-4.8	11,141,516	62,928	0	0	0	0	\$5/M	
	Xiang Lili API Key	anthropic/claude-fable-5	7	57	0	0	0	0	\$10/M	
07/03/2026	Xiang Lili API Key	anthropic/claude-sonnet-5	7	77	0	0	0	0	\$2/M	

五、请提交 Demo 视频

